

Προβλήματα στα Συντομότερα Μονοπάτια

Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Α. Κολιόπουλος Δ. Βογιατζής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 Σύστημα πλοήγησης

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(u, v) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(v) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική.

1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 Σύστημα πλοήγησης